



**Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Sistemas de Computação**

SCC0251 - Processamento de Imagens - 2026/1

Docente: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

**MEU PRIMEIRO SOFTWARE GENÉRICO DE
EDIÇÃO DE IMAGENS**

Laura Fernandes Camargos - [laura.camargos@usp.br] - 13692334

São Carlos, April 3, 2026

1 Resumo

Este trabalho apresenta um software genérico de edição de imagens desenvolvido em Python usando NumPy, implementando transformações geométricas (translação, rotação, escala) e de intensidade (inversa, logarítmica, gamma, modulação de contraste e função criativa). Todas as transformações geométricas utilizam matrizes afins 3×3 e *backward mapping* para evitar buracos na imagem resultante. O programa opera através Para a transformação de escala, foi adotado o uso de crop automático quando o fator é menor que 1, removendo bordas pretas indesejadas e garantindo que a imagem resultante contenha apenas a região "útil", o que melhora a qualidade visual, apesar da imagem perder pixels. Além disso, as transformações são implementadas por meio da composição de matrizes, o que permite aplicar múltiplas operações em uma única passagem, aumentando significativamente a eficiência computacional e reduzindo perdas de qualidade causadas por múltiplas interpolações. O programa opera através de menu interativo e salva automaticamente os resultados em uma pasta de saída.

2 Instruções de uso

2.1 Execução do programa

O programa é executado via linha de comando:

```
python3 trabalho.py
```

Pré-requisito: A imagem de entrada deve estar na mesma pasta que o script Python. A imagem utilizada tem fontes com direitos de uso livres da internet (Unsplash). A imagem foi anexada em um .zip juntamente ao código-fonte.

2.2 Estrutura de saída

Ao executar, o programa:

1. Carrega a imagem de entrada (hardcoded no código)
2. Cria automaticamente uma pasta **saida/** (se não existir)

3. Apresenta um menu interativo no terminal
4. Salva cada transformação aplicada na pasta **saida/** com nome sequencial

Após a execução, um menu interativo é apresentado com as seguintes opções:

1. **Translação:** Move a imagem nas direções horizontal e vertical
2. **Rotação:** Rotaciona a imagem em torno do centro
3. **Escala:** Redimensiona a imagem (ampliar ou reduzir)
4. **Inversa:** Cria o negativo fotográfico
5. **Transformação Logarítmica:** Realça detalhes nas sombras
6. **Correção Gamma:** Ajusta o brilho não-linearmente
7. **Modulação de Contraste:** Estica contraste em intervalo específico
8. **Função Criativa:** Aplica transformação sigmoide artística

O usuário escolhe a operação desejada e fornece os parâmetros solicitados. A imagem processada é salva automaticamente no caminho especificado.

3 Transformações Geométricas

3.1 Translação

Exemplo de uso: Translação de 100 pixels à direita e 50 para baixo.



Figure 1: Esquerda: Imagem original. Direita: Após translação ($x=100$, $y=50$).

3.2 Rotação

Exemplo de uso: Rotação de 45 graus.

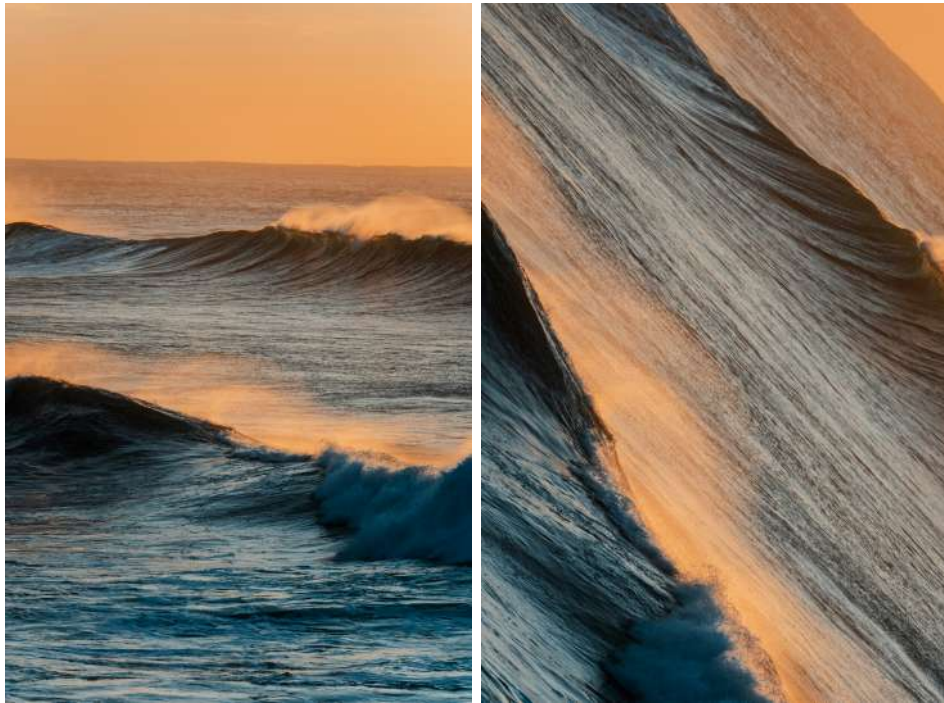


Figure 2: Esquerda: Imagem original. Direita: Rotação de 45° .

3.3 Escala

Exemplo de uso: Ampliação $2.0\times$ e redução $0.5\times$.

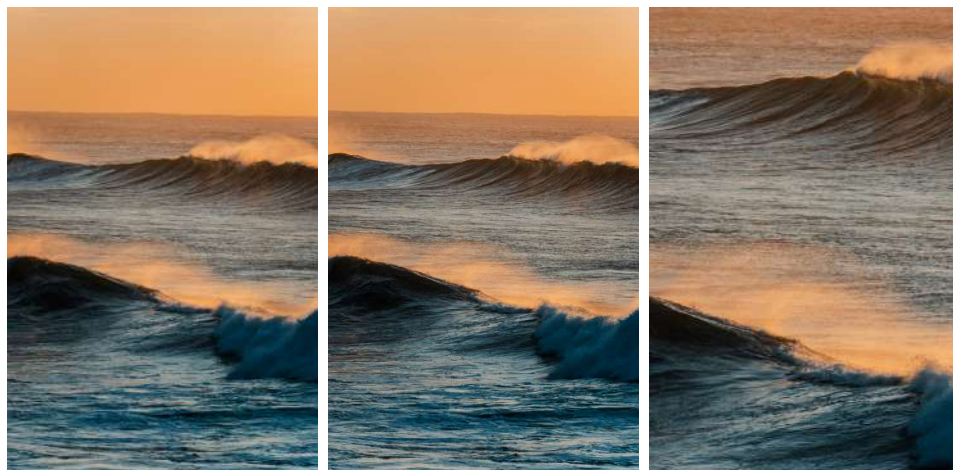


Figure 3: Esquerda: Redução $0.5\times$. Centro: Original. Direita: Ampliação $2.0\times$.

4 Transformações de Intensidade

4.1 Inversa

Transformação:

$$g(x, y) = 255 - f(x, y)$$

Parâmetros: Nenhum.



Figure 4: Esquerda: Imagem original. Direita: Negativo.

4.2 Log

Transformação:

$$g = c \cdot \log(1 + f)$$

onde $c = \frac{255}{\log(256)}$ para normalização no intervalo $[0, 255]$.

Parâmetros: Nenhum.



Figure 5: Esquerda: Original. Direita: Transformação logarítmica.

4.3 Gamma

Transformação:

$$g = 255 \cdot \left(\frac{f}{255} \right)^\gamma$$

Parâmetros:

- **gamma:** expoente da curva (< 1 clareia, $= 1$ não altera, > 1 escurece)

Exemplo de uso: $\gamma = 0.5$ (clarear) e $\gamma = 2.0$ (escurecer).



Figure 6: Esquerda: $\gamma = 0.5$. Centro: Original. Direita: $\gamma = 2.0$.

4.4 Modulação de Contraste

Transformação:

$$g(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } f(x, y) < r_{\min} \\ \frac{255(f(x, y) - r_{\min})}{r_{\max} - r_{\min}} & \text{se } r_{\min} \leq f(x, y) \leq r_{\max} \\ 255 & \text{se } f(x, y) > r_{\max} \end{cases}$$

Parâmetros:

- **rmin:** limite inferior do intervalo (0-255)
- **rmax:** limite superior do intervalo (0-255)

Exemplo de uso: Realçar intervalo $[50, 200]$.



Figure 7: Esquerda: Original. Direita: Contraste modulado em $[50, 200]$.

4.5 Função criativa

Aplica uma função sigmoide (logística) que realça contrastes intermediários e suaviza extremos, criando um efeito artístico de alto contraste nos tons médios. A curva em forma de S produz transições suaves entre áreas claras e escuras.

Transformação:

$$g = 255 \cdot \frac{1}{1 + e^{-k(f_n - 0.5)}}$$

onde $f_n = f/255$ (intensidade normalizada em $[0,1]$) e k controla a inclinação da curva.

Parâmetros:

- k : inclinação da curva sigmoide (padrão: 10)

Exemplo de uso: Aplicação com $k = 10$ para efeito artístico.



Figure 8: Esquerda: Original. Direita: Transformação sigmoide.